

Sekarang kita masuk ke **OVA 3 – Root User**, yaitu mesin yang mensimulasikan Boot2Root lengkap. Fokusnya adalah menggabungkan beberapa tahap (web → user → developer → root) dalam satu rantai yang masuk akal untuk pembelajaran. Saya akan tetap menjelaskan sebagai **desain challenge/lab**, bukan langkah eksploitasi operasional terhadap sistem nyata.

OVA 3 – Root User

Nama Mesin

B2R-RootUser

Difficulty:

Hard

Target akhir:

Membaca /root/root.txt

Skill yang Dipelajari

- Service Enumeration
 - Web Enumeration
 - Source Code Review
 - Credential Discovery
 - SSH Access
 - Horizontal Privilege Escalation
 - Linux Privilege Escalation
 - sudo Enumeration
 - Root Access Validation
-

Story

Sebuah perusahaan kecil memiliki server development yang digunakan oleh:

- intern
- developer
- administrator

Karena proses deployment yang buruk:

- Repository lama masih terekspos
- Kredensial digunakan ulang
- Administrator membuat aturan sudo yang tidak aman

Peserta harus menggabungkan seluruh temuan tersebut.

Sistem

OS:

Ubuntu Server 22.04

Hostname:

rootuser

User

User Rendah

intern

User Menengah

developer

Root

root

Target akhir.

Service

Port Service

22 SSH

80 Apache

Tahap 1 – Website

Homepage:

```
<h1>Corporate Portal</h1>
```

View source:

```
<!-- dev.rootuser.local -->
```

Petunjuk untuk virtual host.

Tahap 2 – Virtual Host

dev.rootuser.local

Berisi staging site.

Tahap 3 – Git Exposure

Terdapat:

.git/

yang tidak sengaja dipublikasikan.

Tahap 4 – Commit Lama

Commit lama berisi:

INTERN_USER=intern

INTERN_PASS=Intern2026!

Peserta memperoleh akun pertama.

Tahap 5 – SSH Intern

Peserta login sebagai:

intern

Flag pertama:

/home/intern/user.txt

Isi:

FLAG{intern_access}

Tahap 6 – Local Enumeration

Di home intern terdapat:

/home/intern/projects

File Menarik

backup.sh

berisi komentar:

Developer backup credentials updated.

Config File

/srv/dev/config.ini

berisi:

user=developer

password=DevBackup2026!

Tahap 7 – Developer

Peserta memperoleh akses:

developer

Flag kedua:

/home/developer/developer.txt

Isi:

FLAG{developer_access}

Tahap 8 – Privilege Escalation Discovery

Saat enumerasi lokal, peserta menemukan bahwa akun developer memiliki hak menjalankan **satu utilitas administrasi tertentu** sebagai root melalui sudo tanpa password.

Tujuan challenge:

- peserta melakukan enumerasi sudo
- memahami bahwa tidak semua program aman dijalankan sebagai root
- meneliti perilaku program tersebut dan implikasi keamanannya

Daripada memberikan resep eksploitasi, desain challenge dapat menggunakan program yang memang sering dipelajari dalam lab privilege escalation dan memiliki dokumentasi edukatif yang luas.

Root Flag

Lokasi:

/root/root.txt

Isi:

FLAG{root_owned}

Struktur Direktori

```
/
|
├── home
|   ├── intern
|   |   ├── user.txt
|   |   └── projects
|   |       └── backup.sh
|   |
|   └── developer
|       └── developer.txt
|
├── srv
|   └── dev
|       └── config.ini
|
├── var
|   └── www
|       └── dev.rootuser.local
|           └── .git
|
└── root
    └── root.txt
```

Hint yang Disediakan

Hint 1

Website source:

```
<!-- developers moved recently -->
```

Hint 2

Repository:

Old commits never die.

Hint 3

Home intern:

Developers keep notes in strange places.

Hint 4

Home developer:

Check what you can run as root.

Jalur Solve yang Diharapkan

Nmap

↓

Website

↓

Virtual Host

↓

Git Exposure

↓

Commit History

↓

Intern Credentials

↓

SSH Intern

↓

Config Discovery

↓

Developer Credentials

↓

SSH Developer

↓

sudo Enumeration

↓

Root



root.txt

Learning Objectives

Setelah menyelesaikan OVA 3, peserta mampu:

- ✓ Melakukan enumerasi web dan host virtual
 - ✓ Meninjau source code dan riwayat commit
 - ✓ Mengidentifikasi kebocoran kredensial
 - ✓ Memahami credential reuse
 - ✓ Melakukan perpindahan antar akun (horizontal escalation)
 - ✓ Melakukan enumerasi privilege escalation
 - ✓ Memahami risiko salah konfigurasi sudo
 - ✓ Menyelesaikan rantai Boot2Root penuh hingga root
-

Seri Lengkap yang Disarankan

OVA 1 – Low User (Easy)

Backup Leak



Credential Discovery



SSH



User Flag

OVA 2 – Medium User

VHost



Git Exposure



Intern



Developer

OVA 3 – Root User

VHost



Git Exposure



Intern



Developer



Privilege Escalation



Root

Dengan tiga OVA ini, peserta belajar secara bertahap: **initial foothold → lateral/horizontal movement → full privilege escalation sampai root.**